28075번 - 스파이 성공

☆

3 실버 III

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	1024 MB	914	709	598	81.471%

문제

스파이 민겸이는 이웃 나라와의 평화를 위해 N일간 임무를 수행한다.

민겸이는 정보 수집과 감시 2가지 임무를 수행한다. 각 임무는 수족관, 시청, 학교에서 수행할 수 있다. 두 임무는 성격이 크게 다르기 때문에 하루에 한 가지 임무만 수행할 수 있으며, 수족관, 시청, 학교는 멀리 떨어져 있기 때문에 하루에 한 가지 장소에서만 임무를 수행할 수 있다. 또한, 민겸이는 반드시 하루에 최소 하나의 임무를 수행해야 한다.

장소 / 임무	수족관	시청	학교
정보 수집	수족관에서 정보 수집	시청에서 정보 수집	학교에서 정보 수집
감시	수족관에서 감시	시청에서 감시	학교에서 감시

다시 말해, 민겸이는 하루에 위 표의 6가지 행동 중 하나를 선택하여 할 수 있다.

민겸이는 각 장소에서 각 임무를 수행할 때, 임무 완수를 위한 진척도를 얻을 수 있다. 그러나 민겸이는 스파이이기 때문에, 같은 장소에서 오래 근무하면 사람들의 눈에 띄어 얻을 수 있는 진척도가 낮아진다. 민겸이가 전날에 임무를 수행한 곳과 같은 장소를 선택하면 그 날은 원래의 절반에 해당하는 진척도만 얻을 수 있다. 이때, 장소가 같다면 임무가 달라도 얻는 진척도는 원래의 절반이 됨에 유의하자.

민겸이의 기여도는 얻은 진척도의 합이다. 각 장소에서 각 임무를 수행했을 때 얻을 수 있는 진척도가 주어질 때 민겸이가 M 이상의 기여도를 얻을 수 있는 임무 수행 방법이 몇 가지인지 구하라.

입력

첫째 줄에는 민겸이가 임무를 수행하는 총 일수 N과 민겸이가 얻고 싶은 최소 기여도 M이 공백으로 구분되어 주어진다.

둘째 줄에 민겸이가 정보 수집 임무를 수족관, 시청, 학교에서 수행했을 때 얻을 수 있는 진척도가 순서대로 공백으로 구분되어 주어진다.

셋째 줄에 민겸이가 감시 임무를 수족관, 시청, 학교에서 수행했을 때 얻을 수 있는 진척도가 순서대로 공백으로 구분되어 주어진다.

출력

민겸이가 기여도를 M 이상 얻을 수 있는 임무 수행 방법이 몇 가지인지 출력한다.

제한

- $1 \le N \le 8$
- $1 \le M \le 25$
- 주어지는 모든 진척도는 0 이상 10 이하의 짝수이다.
- 주어지는 모든 수는 정수이다.

예제 입력 1 복사

```
2 7
4 2 4
2 4 4
```

예제 출력 1 복사

```
10
```

예제 입력 2 복사

```
3 10
4 2 2
6 4 2
```

예제 출력 2 복사

```
98
```

출처

University (/category/5) > 인하대학교 (/category/336) > 2023 인하대학교 프로그래밍 경진대회 (IUPC) (/category/846) > Contest (/category/detail/3584) B번

University (/category/5) > 인하대학교 (/category/336) > 2023 인하대학교 프로그래밍 경진대회 (IUPC) (/category/846) > Open Contest (/category/detail/3585) B번

- 문제를 만든 사람: 39dll (/user/39dll)
- 문제를 검수한 사람: aym506 (/user/aym506), eaststar (/user/eaststar), gumgood (/user/gumgood), jthis (/user/jthis), wjdclgns12 (/user/wjdclgns12), yooshnn (/user/yooshnn)

알고리즘 분류

- 구현 (/problem/tag/102)
- 브루트포스 알고리즘 (/problem/tag/125)
- 재귀 (/problem/tag/62)

메모